TP 1B

Réaliser des circuits simples · avec une pile

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

On veut éclairer un poste de travail de l'atelier : d'abord avec une lampe commandée par un interrupteur, puis avec deux lampes. Comment faut-il brancher les deux lampes pour qu'elles éclairent bien ?

MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur K
- des fils de connexion
- deux lampes identiques L_1 et L_2 sur supports
- un multimètre

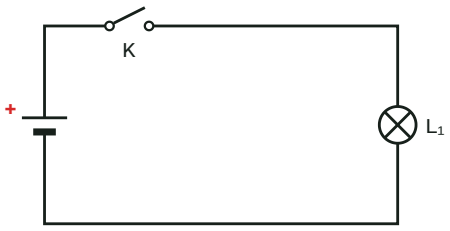
SÉCURITÉ

Garde toujours l'interrupteur K ouvert pendant que tu branches ou que tu modifies un montage. Fais vérifier chaque montage par le professeur avant de fermer K.

RÉALISER UN MONTAGE

Pose le doigt sur la borne + de la pile dans le schéma. Suis le circuit avec le doigt et branche les fils un par un, dans le même ordre, jusqu'à revenir à la borne –.

Partie A · Une lampe et un interrupteur



Montage 1 : une lampe

1. Réalise le montage 1 avec l'interrupteur K ouvert. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K et observe la lampe L_1. Retiens bien son éclat : il te servira à comparer dans les parties B et C.
3. Ouvre K et observe de nouveau la lampe L_1.

1 La lampe L_1 brille-t-elle quand l'interrupteur K est fermé ? Brille-t-elle quand il est ouvert ? APP

Elle brille quand K est fermé ; elle est éteinte quand K est ouvert.

2 Quel est le rôle de l'interrupteur K dans ce circuit ? ANA

Il ouvre ou ferme le circuit : il permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

3 À quelle condition le courant électrique circule-t-il dans un circuit ? ANA

Le courant circule seulement si le circuit est fermé, c'est-à-dire s'il forme une boucle sans coupure.

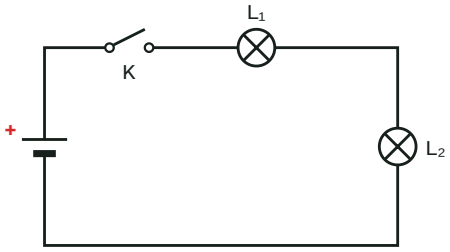
TP 1B

Réaliser des circuits simples · avec une pile

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

Partie B · Deux lampes en série



Montage 2 : deux lampes en série

1. Ouvre K. Ajoute la lampe L_2 pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.
3. Dévisse la lampe L_1 et observe la lampe L_2. Revisse ensuite L_1, puis ouvre K.

4 Dans le montage 2, combien de boucles le courant peut-il parcourir ? APP

Une seule boucle.

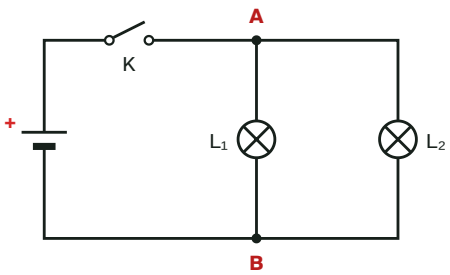
5 Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP

Elles brillent moins que la lampe seule.

6 Quand tu dévisses la lampe L_1, que devient la lampe L_2 ? Explique pourquoi. ANA

L_2 s'éteint : en dévissant L_1, on coupe la seule boucle du circuit, le courant ne circule plus.

Partie C · Deux lampes en dérivation



Montage 3 : deux lampes en dérivation

1. Réalise le montage 3 : chaque lampe est branchée entre le point A et le point B. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.
3. Dévisse la lampe L_1 et observe la lampe L_2. Revisse ensuite L_1, puis ouvre K.

7 En arrivant au point A, combien de chemins le courant peut-il prendre pour aller jusqu'au point B ? Lesquels ? ANA

Deux chemins : par la lampe L_1 ou par la lampe L_2. Le courant se partage au point A et se rejoint au point B.

8 Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP

Elles brillent autant que la lampe seule.

9 Quand tu dévisses la lampe L_1, la lampe L_2 reste-t-elle allumée ? Explique pourquoi. ANA

Oui : L_2 est sur une autre branche, le courant passe toujours dans sa branche.

TP 1B

Réaliser des circuits simples · avec une pile

45 min

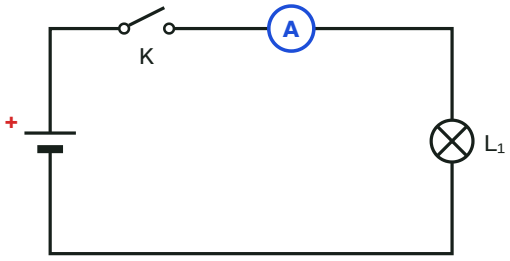
Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

Partie D · Mesurer une intensité et des tensions

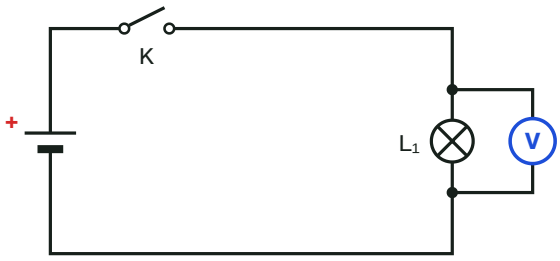
UTILISER LE MULTIMÈTRE

Pour mesurer une **intensité**, le multimètre est utilisé en **ampèremètre** : on ouvre le circuit et on le branche **en série**, dans le trou. Bornes **A** (ou 10 A) et **COM**, sélecteur sur « A ⎓ ».

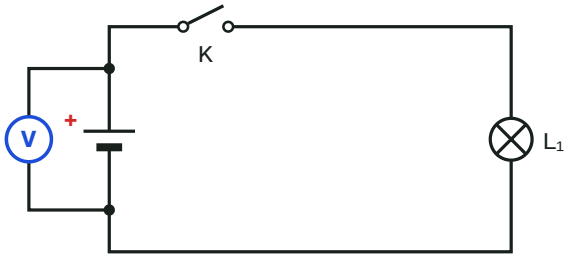
Pour mesurer une **tension**, le multimètre est utilisé en **voltmètre** : on le branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes **V** et **COM**, sélecteur sur « V ⎓ ».



Montage 4 : mesurer I



Montage 5 : mesurer U_L aux bornes de L_1



Montage 6 : mesurer U_G aux bornes de la pile

Les trois montages de mesure : on reprend le circuit du montage 1.

1. Réalise le montage 4 : le circuit du montage 1, avec le multimètre en ampèremètre entre K et la lampe. Fais-le vérifier, ferme K, puis note l'intensité I dans le tableau.
2. Ouvre K. Retire l'ampèremètre et remets un fil à sa place. Règle le multimètre en voltmètre.
3. Réalise le montage 5. Ferme K et note la tension U_L aux bornes de la lampe.
4. Ouvre K. Réalise le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Ferme K et note la tension U_G aux bornes de la pile.

TP 1B

Réaliser des circuits simples · avec une pile

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

Partie E · Exploiter les mesures

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : I = 0,21 A ; U_L = 4,3 V ; U_G = 4,3 V.

Montage	4	5	6
Grandeur mesurée	I	U_L	U_G
Valeur	**0,21 A**	**4,3 V**	**4,3 V**

10 Dans quelle unité s'exprime l'intensité ? Dans quelle unité s'exprime la tension ? APP

L'intensité s'exprime en ampères (A) ; la tension s'exprime en volts (V).

11 Convertis en milliampères (mA) l'intensité que tu as mesurée. RÉA

0,21 A = 210 mA.

12 Dans quel montage le multimètre est-il branché en série ? Dans quels montages est-il branché en dérivation ? APP

En série dans le montage 4 (ampèremètre) ; en dérivation dans les montages 5 et 6 (voltmètre).

13 Compare la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes de la pile. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales (environ 4,3 V) : dans ce circuit, la lampe reçoit toute la tension de la pile.

14 Retour à la situation : pour éclairer le poste de travail avec deux lampes, faut-il les brancher en série ou en dérivation ? Justifie avec deux observations du TP. COM

En dérivation : les deux lampes brillent autant qu'une lampe seule, et si une lampe est dévissée ou grillée, l'autre reste allumée.